

Trabajo Practico Integrador de organización empresarial

ChatBot Gestion de vacaciones

Integrantes Leila Gomez y Micaela Ibarra

Comisión: 5 y 9

Introducción	1
Descripción del proceso.....	2
Business Process Management and Notation 2.0 (BPMN 2.0).....	3
Proceso AS-IS	3
Canal de comunicación y stack	4
Bases de datos.....	4
Gestión de estados	5
Camino infeliz.....	5
DICCIONARIO DE DATOS	5
Bibliografía:.....	6

Introducción

Un proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas con el objetivo de generar valor. En base a este concepto, se seleccionó un proceso administrativo crítico dentro de una organización, con el fin de analizarlo, modelarlo y proponer su automatización.

La organización elegida, denominada “Leimi”, es una institución de educación universitaria que gestiona una gran cantidad de interacciones con sus estudiantes, personal administrativo y docentes.

Dentro de este contexto, se identificó como proceso crítico la gestión de vacaciones del personal administrativo y docente. Actualmente, este proceso se realiza de manera manual mediante el envío de correos electrónicos, lo que evidencia la ausencia de un sistema centralizado para su gestión en una institución con una amplia diversidad de empleados.

Este mecanismo presenta demoras y una alta carga operativa, debido a la repetición de consultas y a la constante necesidad de intervención humana para su resolución.

Por este motivo, se propone la automatización del proceso mediante la implementación de un chatbot, el cual permitirá gestionar de manera eficiente las solicitudes iniciales de los usuarios, brindando respuestas rápidas y derivando aquellos casos que requieran un análisis más complejo.

Descripción del proceso

El sistema desarrollado consiste en un chatbot orientado a la gestión de solicitudes de vacaciones de empleados, modelado mediante un diagrama BPMN que integra tanto el flujo principal del proceso como escenarios alternativos y manejo de errores.

La interacción comienza cuando el empleado inicia la conversación e ingresa su ID, el cual es validado por el sistema mediante la consulta a una base de datos. En caso de que el ID sea inválido, el sistema permite múltiples intentos, y ante reiteradas fallas, deriva el caso al área de Recursos Humanos.

Una vez validado el empleado, el chatbot consulta su antigüedad laboral (almacenada directamente en la base de datos) y, en función de esta, calcula automáticamente la cantidad de días de vacaciones disponibles según reglas predefinidas.

Posteriormente, el sistema solicita al usuario una fecha de inicio para sus vacaciones. A partir de esta entrada, el chatbot calcula la fecha de finalización y verifica la disponibilidad de ese período, contrastándolo con registros existentes de vacaciones ya aprobadas.

Si las fechas solicitadas no están disponibles o presentan errores de formato, el sistema solicita una nueva entrada al usuario, implementando así mecanismos de validación y reintento que garantizan la robustez del proceso (camino infeliz).

En caso de disponibilidad, el sistema procede a agendar las vacaciones y generar notificaciones automáticas tanto para el empleado como para el área de Recursos Humanos.

El modelo se organiza en tres andariveles (Empleado, Chatbot/Sistema y RRHH), permitiendo identificar claramente la distribución de responsabilidades y diferenciando las tareas automatizadas de aquellas que requieren intervención humana.

Asimismo, el chatbot implementa una gestión de estados que le permite mantener el contexto de la conversación, asegurando que cada interacción del usuario sea procesada de acuerdo al punto específico del flujo en el que se encuentra.

Finalmente, el sistema simula una integración con una base de datos (archivo CSV), desde donde obtiene información de empleados y registros de vacaciones, cumpliendo con el requisito de interacción dinámica de datos.

Business Process Management and Notation 2.0 (BPMN 2.0)

Con el fin de analizar, modelar y automatizar este proceso, utilizaremos el modelado de procesos con BPMN 2.0, el cual es un estándar internacional que proporciona una representación gráfica clara y precisa del proceso. Permitiendo traducir los conceptos teóricos en diagramas prácticos que nos ayudaran a modelarlo.

Para modelar el proceso utilizaremos la herramienta Bizagi Modeler, que es para crear diagramas de procesos.

La estructura está compuesta de tres lanes, empleado, chatbot/sistema y recursos humanos.

Pool: Proceso – Reservar vacaciones.

-Lane Empleado: Incluye tareas de interacción directa con el sistema, como el ingreso del ID y la solicitud de fechas de vacaciones.

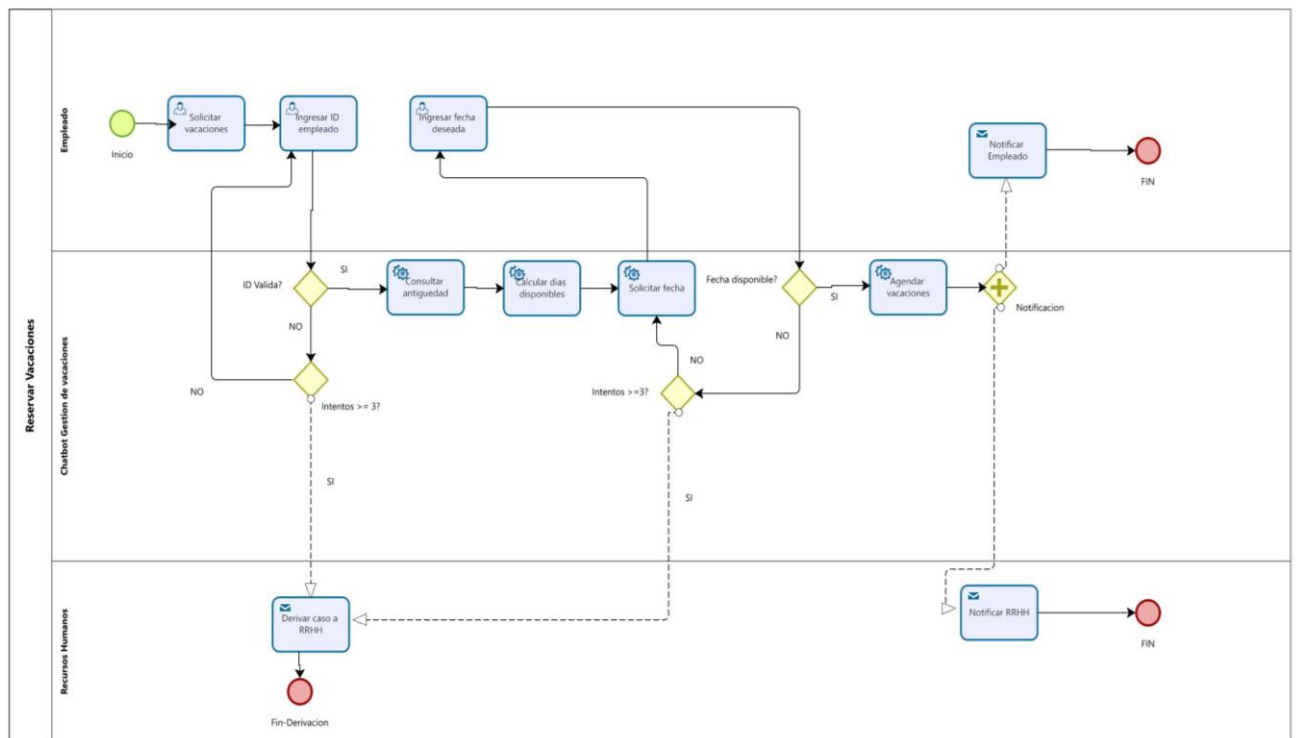
-Lane ChatBot/Sistema: Concentra la lógica del proceso, se encarga de validar datos, consultar antigüedad, calcula los días disponibles, verificar la disponibilidad de fechas y gestionar la aprobación o rechazo de la solicitud.

-RRHH: Actúa como un actor de soporte, recibiendo notificaciones en casos de errores (como múltiples intentos fallidos de identificación) y también cuando una solicitud de vacaciones es aprobada.

Esta separación permite visualizar claramente la distribución de responsabilidades junto con la interacción entre usuario, sistema automatizado y área administrativa.

Proceso AS-IS

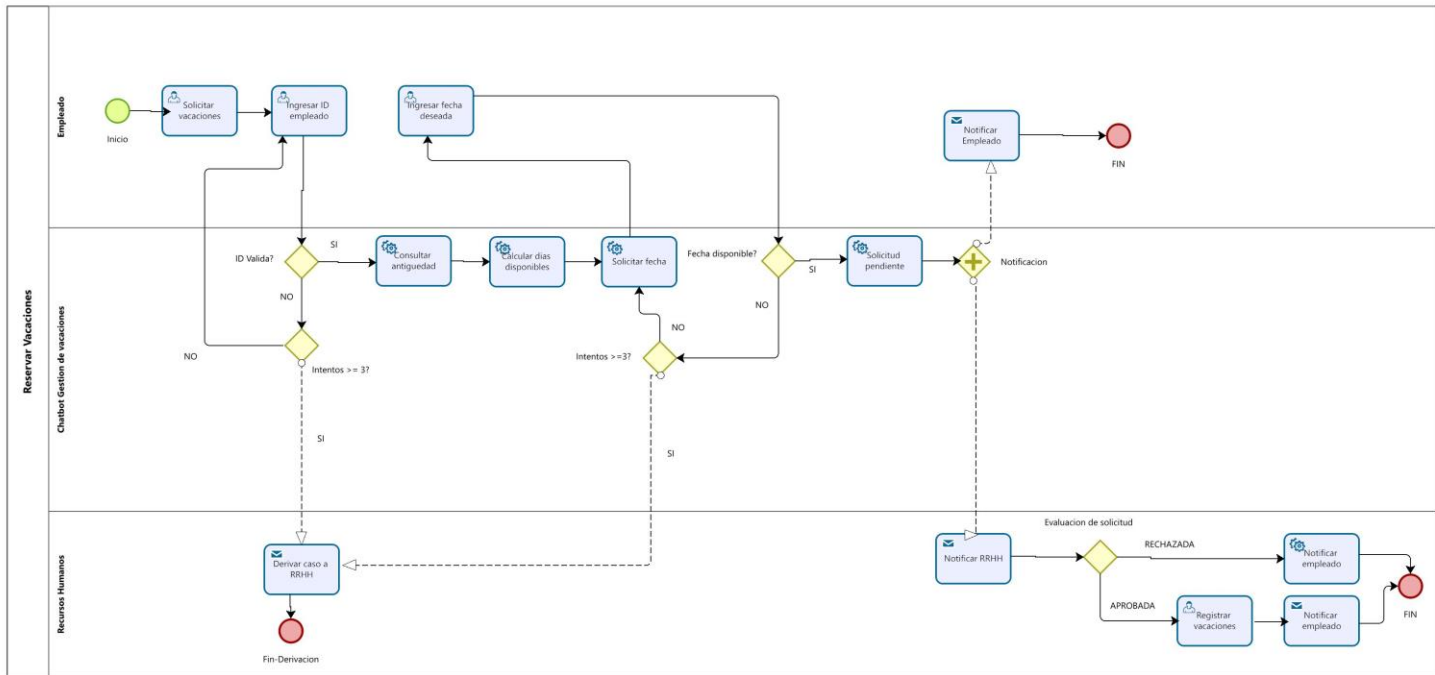
En el modelo actual, el flujo de solicitud de vacaciones se encuentra altamente automatizado a través del chatbot. El empleado inicia la gestión ingresando su ID y la fecha deseada, mientras que el sistema valida la información, consulta la antigüedad, calcula los días disponibles y agenda directamente las vacaciones si todo es correcto. La intervención de Recursos Humanos ocurre únicamente en casos excepcionales, como cuando el empleado supera el número de intentos permitidos o se detecta un error en la validación. Este proceso resulta más simple y rápido, pero depende casi por completo de la automatización, dejando poco margen de supervisión humana.



AS-IS

Proceso TO-BE

En el modelo propuesto, el chatbot continúa realizando las validaciones iniciales (ID, antigüedad, días disponibles y fecha solicitada), pero la solicitud pasa luego a un estado de “pendiente” para que Recursos Humanos la evalúe. De esta manera, RRHH tiene un rol central en la decisión final, pudiendo aprobar o rechazar la solicitud según criterios organizacionales. Una vez tomada la decisión, el empleado recibe la notificación correspondiente y, en caso de aprobación, las vacaciones quedan registradas formalmente. Este proceso es más completo y realista, ya que combina la eficiencia del chatbot con la supervisión humana, garantizando mayor control y coherencia en la gestión de vacaciones.



TO-BE

Canal de comunicación y stack

Para la implementación del chatbot se selecciona como canal de comunicación la aplicación WhatsApp, debido a su facilidad de uso y accesibilidad por parte de los empleados.

El chatbot funcionará como una interfaz conversacional que permitirá a los usuarios interactuar con el sistema para gestionar solicitudes de vacaciones de manera automatizada.

La arquitectura del sistema se compone de los siguientes elementos:

Canal de entrada: WhatsApp, donde el usuario inicia la conversación.

API de mensajería: Responsable de recibir y enviar mensajes entre WhatsApp y el sistema.

Backend del chatbot: Encargado de ejecutar la lógica del proceso modelado en BPMN, incluyendo validaciones, control de intentos y toma de decisiones.

Base de datos: Utilizada para almacenar información de empleados, solicitudes y estados del proceso.

Servicios internos: Módulos encargados de calcular antigüedad, días disponibles y validación de fechas.

El sistema mantiene el estado de cada conversación, permitiendo que el chatbot recuerde en qué etapa del proceso se encuentra cada usuario, simulando así una máquina de estados.

En caso de errores o condiciones excepcionales (por ejemplo, múltiples intentos fallidos), el sistema contempla la derivación del caso al área de Recursos Humanos, asegurando la continuidad del proceso.

Bases de datos

La base de datos del sistema chatbot de WhatsApp fue diseñada con el objetivo de gestionar la información de los empleados y sus solicitudes de vacaciones.

Se compone de las siguientes tablas principales:

Tabla ID:

Almacena los datos básicos de cada empleado, incluye identificador único (ID), su nombre y su antigüedad en la empresa. Esta información se utiliza para determinar la cantidad de días de vacaciones que le corresponden según su tiempo de servicio.

Tabla Vacaciones:

Registra las solicitudes de vacaciones realizadas por los empleados, contiene el identificador único (ID) y la fecha de las vacaciones solicitadas, esta tabla permite llevar un control de las fechas elegidas por los empleados.

Ambas tablas se relacionan, permitiendo asociar cada solicitud de vacaciones con el empleado correspondiente.

Gestión de estados

El chatbot implementa una gestión de estados que le permite mantener el contexto de la conversación con cada usuario. Esto se modela mediante una máquina de estados, donde cada interacción depende del estado actual del proceso.

Por ejemplo, inicialmente el bot se encuentra en un estado de espera de identificación, solicitando el ID del empleado. Una vez validado, transicióna al estado de cálculo de antigüedad y luego al de solicitud de fechas de vacaciones.

Cada entrada del usuario provoca una transición entre estados, permitiendo que el bot responda de manera coherente según el punto del proceso en el que se encuentra.

De esta manera, se evita que el chatbot proporcione respuestas fuera de contexto y se asegura una interacción ordenada y alineada con el flujo definido en el modelo BPMN.

En una implementación real, estos estados podrían almacenarse en una base de datos o en memoria asociada al usuario (por ejemplo, mediante su número de WhatsApp), permitiendo continuar el proceso incluso si la conversación se interrumpe.

Camino infeliz

El modelo no solo contempla el flujo ideal (camino feliz), sino también múltiples escenarios alternativos que permiten manejar errores de manera controlada. El sistema de gestión de vacaciones contempla escenarios de “camino infeliz” para garantizar su robustez frente a errores del usuario.

En caso de errores, el chatbot responde con mensajes claros solicitando la corrección de la entrada. Además, se implementa un mecanismo de reintentos, donde si el usuario supera un número máximo de intentos fallidos, el proceso es derivado al área de Recursos Humanos.

Estas medidas aseguran que el sistema pueda manejar entradas incorrectas sin interrumpir el flujo general del proceso, manteniendo una interacción controlada y consistente.

DICCIONARIO DE DATOS

Entidades y Atributos:

Empleado → Representa a cada trabajador que utiliza el chatbot para solicitar vacaciones.

- id_empleado → Identificador único del empleado.
- nombre → Nombre completo del empleado.
- antigüedad → Años trabajados en la institución.

Solicitud de Vacaciones → Representa una solicitud realizada por un empleado.

- id_empleado → Identificador del empleado solicitante.
- fecha_inicio → Fecha de inicio de las vacaciones.
- fecha_fin → Fecha de finalización de las vacaciones.
- estado → Estado actual de la solicitud (confirmada, libre, pendiente).

Variables del Programa:

- id_emp → ID ingresado por el usuario.
- empleado → Datos del empleado encontrado en la base.
- empleados → Lista con registros del archivo empleados.csv.
- vacaciones → Lista con solicitudes de vacaciones.csv.
- intentos_id → Contador de intentos para validar identidad.
- max_intentos → Máximo de intentos permitidos.
- dias → Días de vacaciones según antigüedad.
- intentos_fecha → Contador de intentos para ingresar fecha válida.
- mes → Mes elegido para iniciar vacaciones.
- dia_inicio → Día de inicio de vacaciones.
- dia_fin → Día de finalización calculado automáticamente.
- valido → Indica si la fecha ingresada es válida (booleano).

Link de Github con el proyecto completo:

<https://github.com/gomezleila086-cpu/Organizacion-Empresarial-chatbot.git>

Bibliografía:

[4 - Archivos csv \(listas y diccionarios\).docx.pdf](#)

[3 - strip\(\), split\(\), .join\(\).docx.pdf](#)

[5 - Manejo de errores con archivos.docx.pdf](#)

[Archivos 1 - Introducción Archivos .docx.pdf](#)

[Unidad 5- Maquina de Estado.pdf](#)

[Unidad 5- Tema 2- Modelado de Procesos con BPMN.pdf](#)